

ITESO • Microestructura y Sistemas de Trading

Laboratorio 02

Estrategia de ruptura con detección de régimen

Novartis (NVS), velas de 1 hora • Nivel B

Abdon Islas

Octubre 2026

Objetivo y resultado

- Construir una estrategia con indicadores técnicos, probarla con costos realistas y optimizarla con walk-forward maximizando el Calmar.
- Pregunta: ¿el desempeño es una ventaja real o un ajuste a los datos?

Validation (mar a oct 2026)	Estrategia	Buy & hold
Retorno	-5.9%	-13.1%
Máximo drawdown	-6.8%	-15.9%
Calmar	-1.47	-1.36

Perdimos menos que el mercado, pero más adelante explicamos por qué eso no es una ventaja.

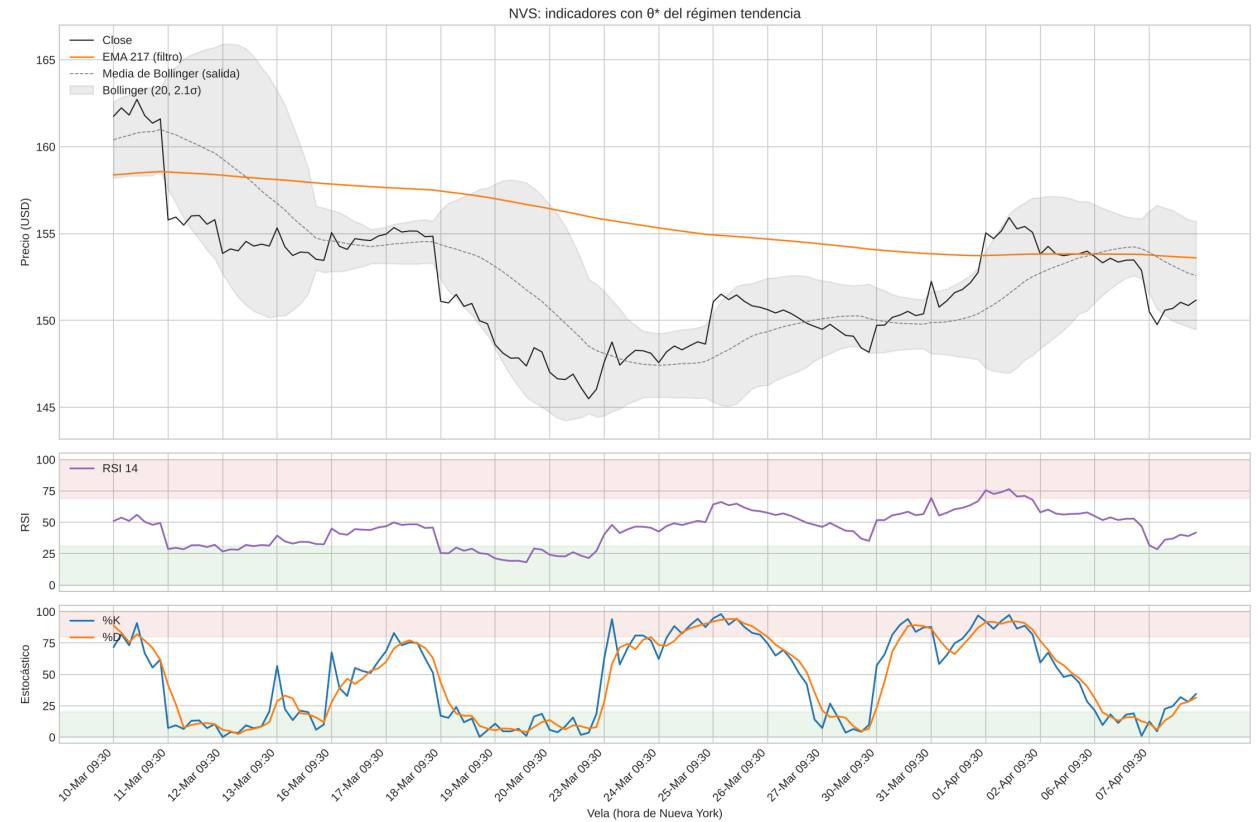
Datos

Concepto	Detalle
Activo	Novartis (NVS), ADR en NYSE
Frecuencia	1 hora, sesión regular (7 velas al día)
Train	nov 2023 a ago 2025 (60%)
Test	ago 2025 a mar 2026 (20%)
Validation	mar 2026 a oct 2026 (20%)
Fuente	Yahoo Finance, archivo congelado

- Sin duplicados, nulos ni velas incoherentes.
- Usamos 1 hora y no 5 minutos: en 5 minutos el movimiento por operación es del tamaño del costo (0.25% ida y vuelta).
- Capital de \$1,000,000, comisión 0.125% por lado, spread e impacto de mercado.

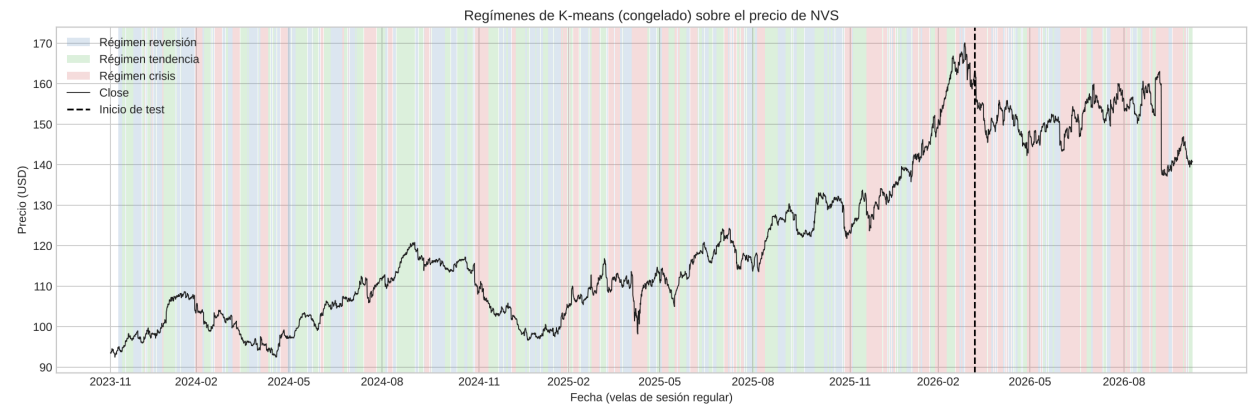
Estrategia: ruptura con confirmación 2 de 3

- **Bollinger** (volatilidad): cierre fuera de la banda.
- **RSI 14** (momento): RSI arriba de 100 - rsi_bajo o abajo de rsi_bajo.
- **Estocástico** (momento): %K arriba de 80 o abajo de 20.
- Entramos si al menos 2 de 3 coinciden y el precio está del lado correcto de la EMA (tendencia).
- Salimos si el precio cruza de regreso la media de Bollinger, con stop en ATR, objetivo de 12 ATR o 70 velas.
- Señal al cierre, ejecución en la apertura siguiente.



Regímenes de mercado

- K-means con volatilidad y eficiencia de Kaufman de la última semana, actualizado cada 4 horas.
- Lo comparamos con reglas y con HMM filtrado; K-means separó mejor en train.
- Duración promedio: 17.5 h en train y 16.8 h en validation.
- Silhouette: 0.35 en train y 0.11 en validation.
- Crisis: 27% del tiempo en train y 59% en validation.
- Un cambio de régimen no cierra la posición abierta.



Optimización y elección del diseño

- Optuna por régimen: 50 pruebas aleatorias y 100 con TPE.
- 5 parámetros: `bb_k`, `rsi_bajo`, `ema_n`, `sl_atr` y fracción.
- Tomamos el centro de la mejor meseta, no el máximo.
- Walk-forward anchored: 23 meses de prueba.
- θ^* congelado en git antes de ver validation.

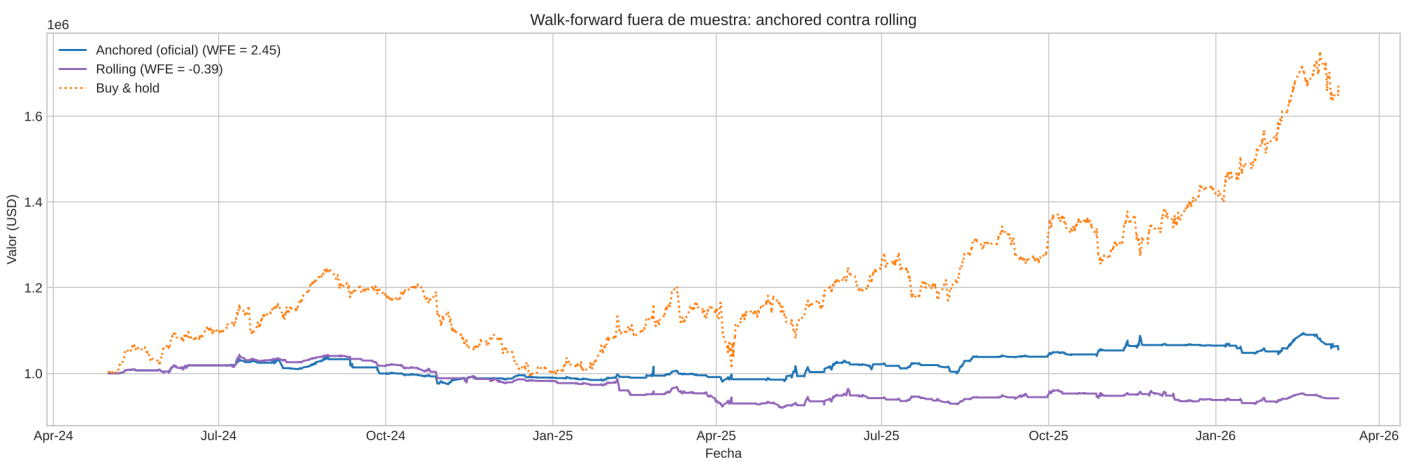
Variante	Calmar WF
Rebote, tres regímenes	-0.55
Rebote, sin crisis	-0.52
Ruptura, sin crisis	-0.14
Ruptura, tres regímenes	0.50

Fijamos las cuatro variantes antes de correrlas. Resultado: reversión apagado; tendencia y crisis con 21% del capital por operación.

Walk-forward contra buy & hold

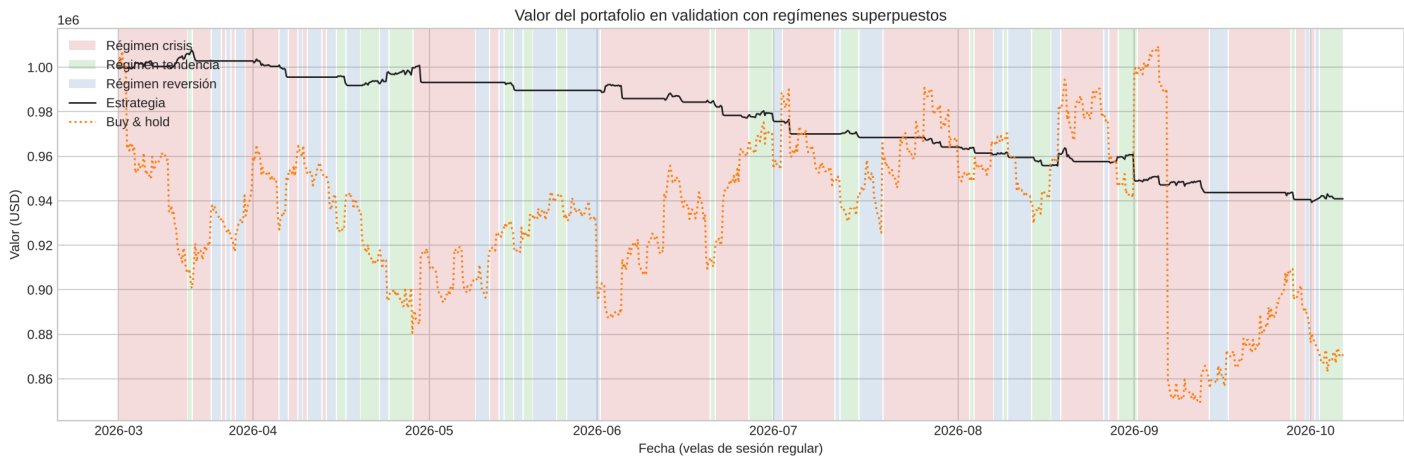
May 2024 a mar 2026	Estrategia	B&H
Retorno	5.6%	67.3%
Calmar	0.50	1.63
Máx. drawdown	-6.1%	-20.0%
Turnover anual	31.5	1.2
Operaciones	78	1

Con NVS al alza no le ganamos a buy & hold. WFE de 2.45.



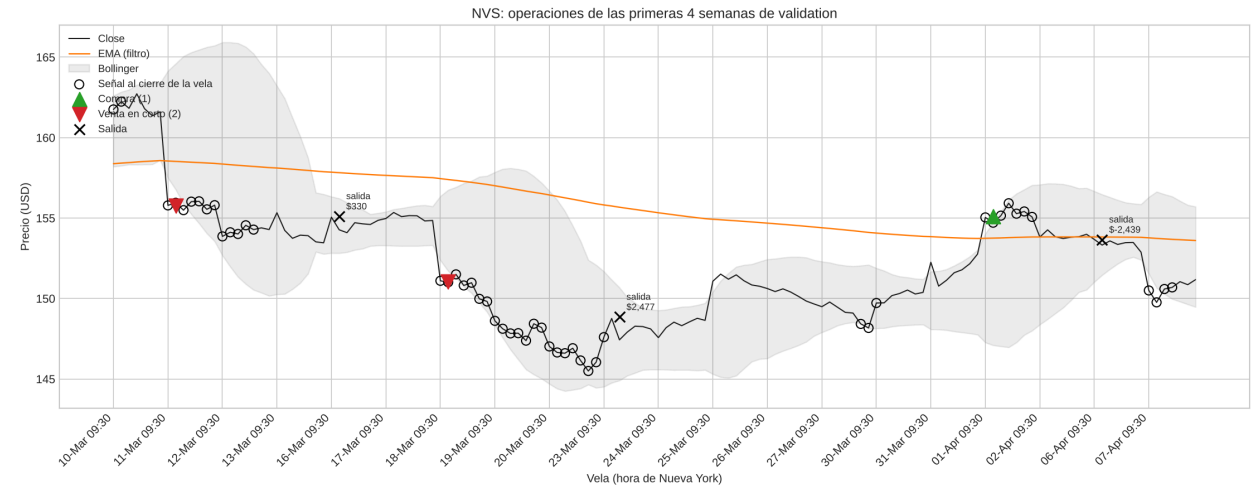
Validation

Mar a oct 2026	Estrategia	B&H
Retorno	-5.9%	-13.1%
Calmar	-1.47	-1.36
Máx. drawdown	-6.8%	-15.9%
Volatilidad	3.2%	29.7%
Win rate	19%	
Turnover anual	18.6	3.5

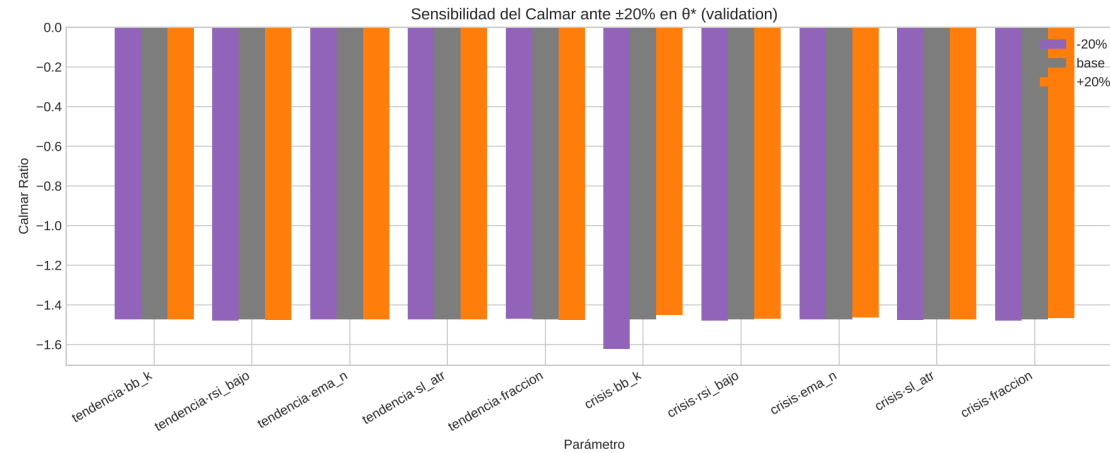


¿Por qué perdimos menos?

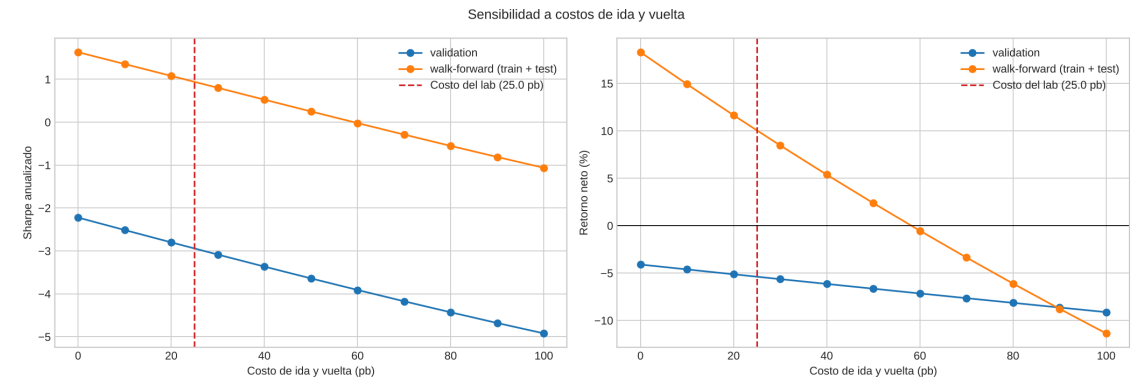
- Estuvimos en el mercado 37% del tiempo con 21% del capital: **7.8% de exposición promedio.**
- Un buy & hold con esa misma exposición habría perdido 0.9%; nosotros 5.9%.
- En el walk-forward pasa lo mismo: 5.6% contra 10.4%.
- Las 26 operaciones salieron por pérdida de impulso: rupturas falsas.
- Crisis ganó \$88,733 en el walk-forward y perdió -\$54,536 en validation.



Robustez



$\pm 20\%$ en cada parámetro: el Calmar casi no cambia (-1.62 a -1.45). Hay meseta, pero negativa.



En el walk-forward aguanta hasta 50 pb de ida y vuelta (el doble del costo del lab). En validation pierde incluso sin costos.

Preguntas de análisis

1. Regla 2 de 3	Filtra: 952 señales contra 1549 del Estocástico solo; en validation 26 operaciones contra 42 y menos pérdida. No mejora a Bollinger solo.
2. Degradación	WFE de 2.45 porque dentro de muestra ya era bajo; en validation el anualizado es -10.0%.
3. Sensibilidad	Meseta: $\pm 20\%$ casi no mueve el Calmar.
4. Costos	Rentable hasta 50 pb en el walk-forward; en validation pierde sin costos.
5. Regímenes	Sin diferencia significativa ($p = 0.95$). La capa apagó reversión y separó parámetros.
7. Limitaciones	Rupturas falsas, ventaja no demostrada y riesgo de noche y de cortos.

Limitación de ejecución

- El backtest supone que todas las órdenes se llenan completas al precio modelado; no considera llenados parciales, rechazos ni fallas de ejecución.
- En validation los costos fueron \$13,153 de comisión y \$5,405 de spread e impacto: 1.9% del capital.
- No modelamos el préstamo de acciones para los cortos (alrededor de \$280 al 1% anual).
- En la práctica el resultado sería igual o un poco peor.

Conclusiones

- Perdimos 5.9% contra 13.1% de buy & hold en validation, con menos de la mitad del drawdown.
- Pero comparado con un buy & hold de la misma exposición, la estrategia queda abajo en los dos periodos.
- Las señales no agregan valor: win rate de 19% y retorno por operación negativo.
- No podemos afirmar que exista una ventaja real; la estrategia solo es defensiva porque casi no participa.
- Aprendimos a revisar de dónde viene realmente la diferencia contra el benchmark.

Gracias